

LAPORAN PRAKTIKUM KONTROL CERDAS

IP CAM & MQTT

Nama : Fadia Hamida Hidayat

NIM : 234308069

Kelas : TKA-6C

Akun Github (Tautan) : <https://github.com/fadiahamida>

Abstrak

Teknologi Internet of Things (IoT) memungkinkan berbagai perangkat untuk saling terhubung dan bertukar data melalui jaringan internet. Pada praktikum ini dilakukan percobaan untuk mempelajari penggunaan IP Camera dan protokol MQTT dalam sistem komunikasi data. Percobaan pertama dilakukan dengan memanfaatkan smartphone sebagai IP Camera yang terhubung ke komputer melalui jaringan Wi-Fi sehingga video dapat ditampilkan secara real-time menggunakan program berbasis OpenCV. Percobaan kedua menggunakan protokol MQTT untuk mengirim dan menerima pesan antar perangkat dengan metode publish dan subscribe melalui broker. Percobaan ketiga menggabungkan deteksi tangan menggunakan kamera dengan komunikasi MQTT sehingga sistem dapat mengirimkan informasi hasil deteksi secara otomatis ke perangkat lain yang terhubung. Hasil praktikum menunjukkan bahwa IP Camera dapat digunakan sebagai media pemantauan jarak jauh, sedangkan MQTT mampu mengirimkan data dengan cepat dan efisien antar perangkat. Integrasi antara pengolahan citra dan protokol MQTT dapat dimanfaatkan dalam pengembangan sistem monitoring berbasis Internet of Things.

Kata kunci : *Internet of Things, IP Camera, MQTT, OpenCV, deteksi tangan.*

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital membuat sistem pengawasan dan monitoring menjadi lebih mudah dan praktis. Salah satu teknologi yang banyak digunakan untuk sistem pengawasan adalah IP Camera. IP Camera adalah kamera video digital yang dapat mengirimkan data gambar atau video melalui jaringan komputer (internet atau Wi-Fi) sehingga video dapat dipantau dari jarak jauh melalui perangkat lain seperti komputer atau smartphone tanpa perlu alat perekam khusus. IP Camera berbeda dengan kamera analog karena datanya dikirim melalui jaringan menggunakan alamat IP

sehingga bisa diakses secara real-time dari berbagai lokasi berbeda (Susanto, Atmadji and Brenkman, 2018).

Selain hanya menampilkan video, sistem monitoring modern sering memerlukan komunikasi data secara efisien antar perangkat. Di sinilah peran MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) menjadi penting. MQTT adalah protokol komunikasi ringan untuk sistem Internet of Things (IoT) yang bekerja dengan metode publish-subscribe melalui broker. Protokol ini banyak dipilih karena mampu mengirimkan data dengan cepat dan menggunakan bandwidth rendah, sehingga cocok untuk sistem yang memerlukan update data secara real-time (Putra, Setiawan and Mair, 2023).

Di era IoT, penggabungan IP Camera dan MQTT dapat menghasilkan sistem monitoring yang tidak hanya menampilkan video tetapi juga mampu mengirimkan data hasil pemrosesan citra atau informasi tertentu (misalnya deteksi kejadian) ke perangkat lain melalui jaringan. Dengan demikian, sistem tidak hanya melakukan pengawasan visual tetapi juga mampu berkomunikasi data secara cerdas dan efisien (Ritonga, 2025).

Berdasarkan hal tersebut, praktikum ini bertujuan untuk mempelajari cara menghubungkan IP Camera ke program komputer untuk menampilkan video secara real-time, serta memahami bagaimana MQTT digunakan sebagai media pertukaran data dalam sistem monitoring berbasis jaringan.

B. TUJUAN :

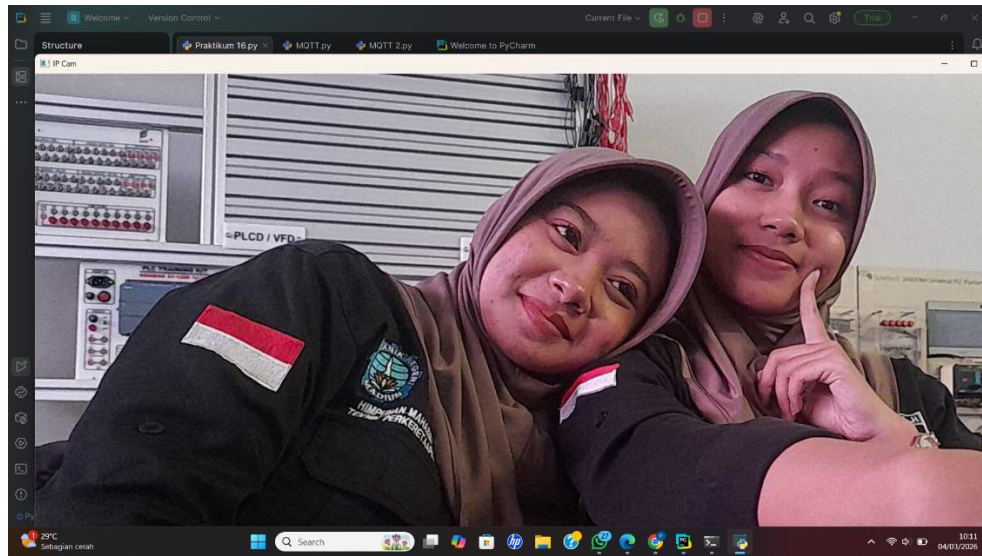
1. Memahami prinsip kerja IP Camera sebagai perangkat akuisisi video yang dapat mengirimkan data melalui jaringan
2. Memahami konsep dasar protokol komunikasi MQTT pada sistem berbasis Internet of Things (IoT)
3. Mampu melakukan pengiriman (publish) dan penerimaan (subscribe) data menggunakan MQTT melalui broker.
4. Mengintegrasikan sistem monitoring video dengan komunikasi data berbasis MQTT sehingga terbentuk sistem monitoring yang saling terhubung melalui jaringan.
5. Meningkatkan pemahaman tentang sistem monitoring berbasis jaringan dan IoT.

C. MANFAAT :

1. Memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai penerapan IP Camera dalam sistem monitoring berbasis jaringan.
2. Meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam mengimplementasikan protokol MQTT sebagai media komunikasi data pada sistem Internet of Things (IoT).
3. Melatih keterampilan dalam mengembangkan sistem monitoring sederhana berbasis IoT.
4. Menambah wawasan mengenai konsep komunikasi data real-time dan sistem publish–subscribe pada aplikasi IoT.

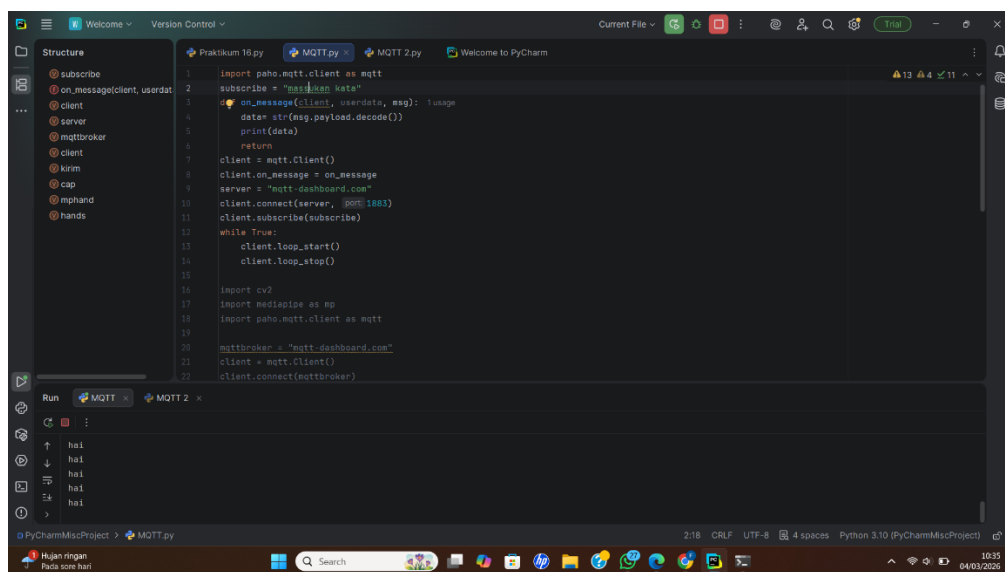
D. HASIL PROGRAM

1. IP Cam



Gambar 1. 1 Tampilan IP Cam pada laptop

2. MQTT Kirim Pesan

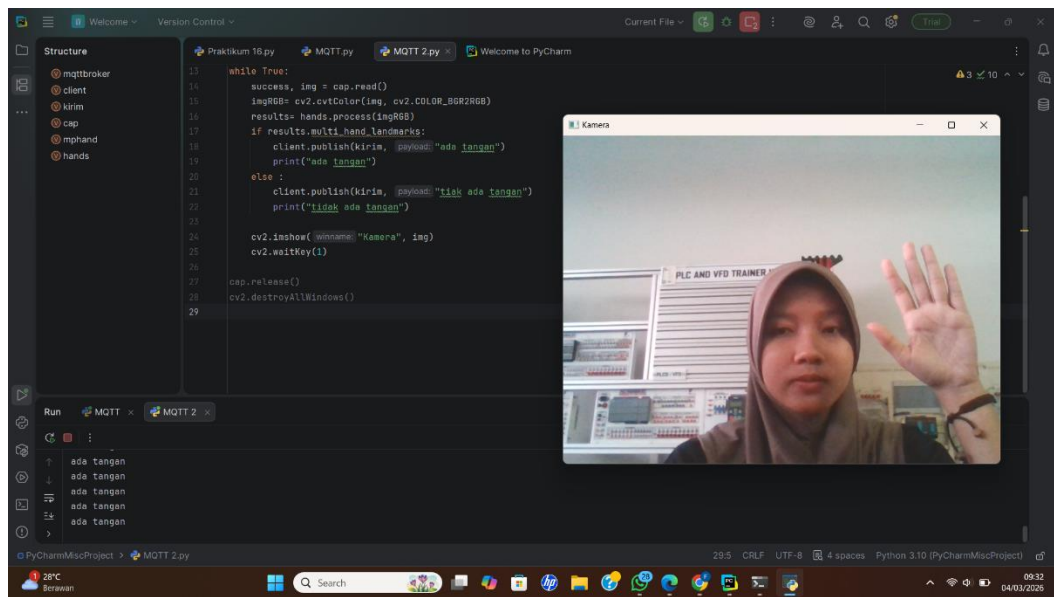


Gambar 2. 1 Tampilan pesan pada laptop

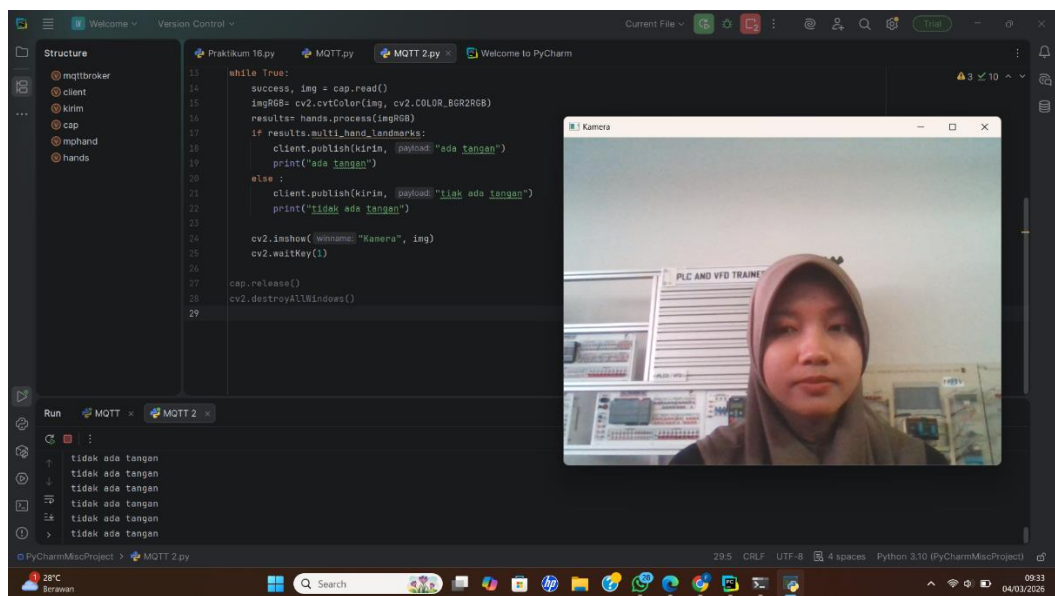


Gambar 2. 2 Tampilan pesan pada handphone

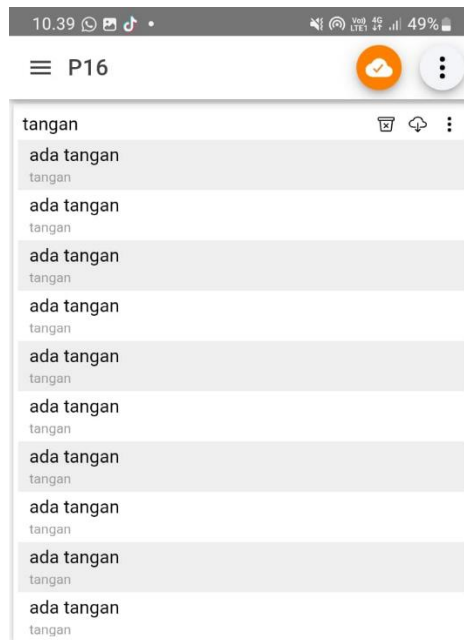
3. MQTT Deteksi Tangan



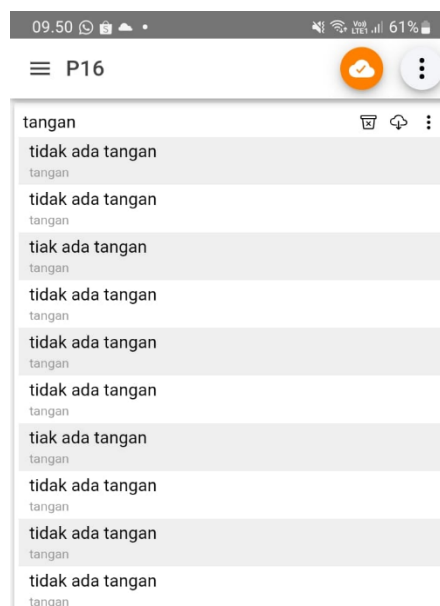
Gambar 3. 1 Tampilan pada laptop saat mendeteksi tangan



Gambar 3. 2 Tampilan pada laptop saat mendeteksi tidak ada tangan



Gambar 3. 3 Tampilan pada handphone saat terdeteksi tangan



Gambar 3. 4 Tampilan pada handphone saat terdeteksi tidak ada tangan

E. ANALISIS PROGRAM

1. IP Cam

Pada percobaan IP Cam, program dibuat untuk menampilkan video dari kamera smartphone ke laptop melalui jaringan Wi-Fi. Kamera pada smartphone berfungsi sebagai IP Camera yang mengirimkan data video melalui alamat IP tertentu. Program pada laptop kemudian mengakses alamat IP tersebut menggunakan library pengolahan citra seperti OpenCV.

Ketika program dijalankan, sistem akan melakukan koneksi ke alamat IP kamera. Jika koneksi berhasil, maka frame video dari kamera akan diterima secara terus menerus. Setiap frame kemudian ditampilkan pada jendela tampilan di laptop secara real-time. Proses ini berlangsung dalam perulangan sehingga video terlihat bergerak seperti kamera biasa.

Dari percobaan ini dapat dianalisis bahwa program berfungsi sebagai penerima streaming video dari IP Camera. Program memanfaatkan jaringan lokal untuk mengirim data video dari smartphone ke komputer. Jika alamat IP salah atau jaringan tidak terhubung, maka video tidak akan muncul. Oleh karena itu kestabilan jaringan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan program.

2. MQTT Kirim Pesan

Pada percobaan ini, program digunakan untuk mengirim dan menerima pesan menggunakan protokol MQTT. MQTT bekerja dengan konsep publish dan subscribe melalui sebuah server yang disebut broker. Program pada laptop berperan sebagai publisher, yaitu perangkat yang mengirimkan pesan ke broker MQTT pada topik tertentu. Setelah pesan dikirim, broker akan meneruskan pesan tersebut ke semua perangkat yang melakukan subscribe pada topik yang sama, misalnya aplikasi MQTT pada smartphone.

Ketika program dijalankan, pengguna dapat memasukkan pesan yang kemudian akan dipublish ke broker. Setelah itu pesan akan langsung muncul pada perangkat lain yang sudah terhubung ke topik tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi data dapat terjadi secara real-time melalui jaringan internet atau Wi-Fi. Dari hasil percobaan terlihat bahwa MQTT mampu mengirimkan data dengan cepat dan ringan. Program ini membuktikan bahwa MQTT sangat cocok digunakan pada sistem Internet of Things (IoT) karena dapat menghubungkan berbagai perangkat untuk saling bertukar informasi.

3. MQTT Deteksi Tangan

Pada percobaan ketiga, program menggabungkan pengolahan citra dari kamera dengan komunikasi MQTT. Kamera digunakan untuk menangkap gambar secara langsung, kemudian program melakukan proses deteksi tangan menggunakan library seperti MediaPipe. Saat kamera aktif, program akan membaca setiap frame gambar yang masuk. Sistem kemudian menganalisis apakah terdapat objek tangan pada gambar tersebut. Jika tangan terdeteksi, program akan menghasilkan pesan tertentu, misalnya “tangan terdeteksi”, kemudian pesan tersebut dikirim melalui MQTT ke broker.

Sebaliknya, jika tangan tidak terdeteksi, program akan mengirimkan pesan berbeda seperti “tidak ada tangan”. Pesan ini kemudian diterima oleh perangkat lain yang telah melakukan subscribe pada topik MQTT yang sama, misalnya smartphone. Dengan demikian, pengguna dapat mengetahui kondisi deteksi secara langsung melalui perangkat lain.

Dari percobaan ini dapat dianalisis bahwa program telah berhasil mengintegrasikan sistem visi komputer dengan komunikasi IoT. Kamera berfungsi sebagai sensor visual, sedangkan MQTT menjadi media pengiriman informasi hasil deteksi. Sistem ini menunjukkan bagaimana teknologi monitoring dapat dikembangkan menjadi sistem yang lebih cerdas dan terhubung melalui jaringan.

F. KESIMPULAN

1. Program IP Cam dapat digunakan untuk menampilkan video dari kamera smartphone ke komputer melalui jaringan Wi-Fi menggunakan alamat IP tertentu.
2. Library pengolahan citra seperti OpenCV mampu menerima dan menampilkan streaming video secara real-time dari IP Camera.
3. Protokol MQTT memungkinkan komunikasi data antar perangkat dengan metode publish dan subscribe melalui broker.
4. Program MQTT kirim pesan menunjukkan bahwa data atau pesan dapat dikirim dan diterima secara cepat antara perangkat yang terhubung pada topik yang sama.
5. Integrasi antara deteksi tangan menggunakan kamera dengan komunikasi MQTT memungkinkan sistem mengirimkan informasi hasil deteksi secara otomatis ke perangkat lain.

G. SARAN

Pada praktikum ini, kestabilan jaringan sangat mempengaruhi keberhasilan sistem, terutama dalam proses streaming video dari IP Camera serta pengiriman pesan melalui MQTT. Oleh karena itu, disarankan menggunakan jaringan Wi-Fi yang stabil agar komunikasi data dapat berjalan dengan lancar tanpa gangguan. Selain itu, pada pengembangan selanjutnya sistem dapat ditingkatkan dengan menambahkan fitur deteksi objek lain atau menghubungkannya dengan perangkat IoT seperti sensor dan aktuator. Dengan pengembangan tersebut, sistem dapat digunakan untuk membuat sistem otomatis yang lebih cerdas dan bermanfaat dalam berbagai bidang.

H. REFERENSI

- Putra, P.O., Setiawan, H. and Mair, Z.R. (2023) “Implementasi Alat Monitoring Suhu Ruang Berbasis Internet Of Things (IoT) Menggunakan Metode MQTT dan HTML Pada Ruang Server Universitas Indo Global Mandiri Palembang,” *Jurnal Software Engineering and Computational Intelligence*, 1(1), pp. 40–50. Available at: <https://doi.org/10.36982/jseci.v1i1.3046>.
- Ritonga, A.A. (2025) “Rancang Bangun Sistem Monitoring Lingkungan Berbasis Internet of Things (IoT) Menggunakan Protokol MQTT dan Platform Cloud ThingSpeak,” 6(1).
- Susanto, B.M., Atmadji, E.S.J. and Brenkman, W.L. (2018) “IMPLEMENTASI MQTT PROTOCOL PADA SMART HOME SECURITY BERBASIS WEB,” *Jurnal Informatika Polinema*, 4(3), pp. 201–205. Available at: <https://doi.org/10.33795/jip.v4i3.207>.